

中国科学技术大学 2018–2019 学年第 2 学期

《数理方程 B》考试试卷

一、(10 分) 设有一个均匀圆柱物体, 半径为 a , 高为 h , 侧面在温度为零的空气中自由冷却, 上底绝热, 下底温度为 $g(t, x, y)$, 初始温度为 $\varphi(x, y, z)$, 写出圆柱体内温度所满足的定解问题 (不用求解)。

二、(10 分) 求解一维无界弦振动问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} - 4t + 2x, & t > 0, -\infty < x < +\infty \\ u|_{t=0} = x^2, \quad u_t|_{t=0} = \sin 3x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

三、(10 分) 求解固有值问题
$$\begin{cases} y'' + 2y' + \lambda y = 0, & 0 < x < 9 \\ y(0) = y(9) = 0 \end{cases}.$$

四、(15 分) 求解一维有界弦振动问题

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, & t > 0, 0 < x < 1 \\ u|_{x=0} = u_x|_{x=1} = 1, & t > 0 \\ u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 0, & 0 < x < 1 \end{cases}$$

五、(15 分) 求解泊松方程的边值问题

$$\begin{cases} \Delta_3 u = 0, & x^2 + y^2 < 1, 0 < z < 1 \\ u|_{x^2+y^2=1} = 0, \\ u|_{z=0} = 0, \quad u|_{z=1} = 1 - (x^2 + y^2). \end{cases}$$

六、(15 分) 求解如下热传导问题:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + u, & t > 0, -\infty < x < +\infty \\ u|_{t=0} = e^{-x^2}, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

七、(15 分) 设平面区域 $\Omega = \{(x, y) | x + y > 0\}$,

1. 求区域 Ω 相应的 Green 函数.

2. 求解定解问题
$$\begin{cases} \Delta_2 u = 0, & (x, y) \in \Omega \\ u(x, -x) = \varphi(x). \end{cases}$$

八、(10 分) 计算积分 $\int_{-1}^1 P_4(x)(1 + x + 2x^2 + 3x^3 + 4x^4)dx.$

中国科学技术大学 2019–2020 学年第 2 学期

《数理方程 B》考试试卷

一、(12 分) 对于以下初值问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + f(t, x), & (t > 0, -\infty < x < +\infty) \\ u(0, x) = 3x^2, \quad u_t(0, x) = 0. \end{cases}$$

1. 当 $f(t, x) = 0$ 时, 求初值问题的解.
2. 当 $f(t, x) = \cos 2x + x^2 t^2$ 时, 求初值问题的解.

二、(14 分) 求以下固有值问题的固有值和固有函数:

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0, & (0 < x < 5) \\ y'(0) = y'(5) = 0 \end{cases}$$

并把 $f(x) = \delta(x - 3)$ 在固有函数系下展开.

三、(16 分) 求解混合问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + e^{-x}, & (t > 0, 0 < x < 4) \\ u(t, 0) = u(t, 4) = 0, \\ u(0, x) = \sin \pi x, \quad u_t(0, x) = 0. \end{cases}$$

四、(14 分) 求解均匀圆柱体的边值问题:

$$\begin{cases} \Delta_3 u = 0, & (r = \sqrt{x^2 + y^2} < 2, 0 < z < 4) \\ u|_{r=0} \text{ 有界}, \quad u|_{r=2} = 0, \\ u|_{z=0} = 4 - r^2, \quad u|_{z=4} = 0. \end{cases}$$

五、(14 分) 求解以下定解问题, 其中 (r, θ, φ) 为球坐标

$$\begin{cases} \Delta_3 u = 0, & (r > 3, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi) \\ u|_{r=3} = \cos 2\theta - 3, \quad \lim_{r \rightarrow +\infty} u = 2020. \end{cases}$$

六、(16 分) 求解初值问题

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + 2u_x + 5u, & (t > 0, -\infty < x < +\infty) \\ u|_{t=0} = \varphi(x). \end{cases}$$

并求出 $\varphi(x) = 4x$ 时此问题的解.

七、(14 分) 已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid y > |x| > 0\}$, 求区域 D 内第一边值问题的 Green 函数, 并利用 Green 函数求解边值问题

$$\begin{cases} \Delta_2 u = 0 & (x, y) \in D \\ u|_{\partial D} = \begin{cases} g(x), & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \end{cases}$$

参考公式

1. 直角坐标系: $\Delta_3 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$,

柱坐标系: $\Delta_3 u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \frac{\partial u}{\partial r}) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$,

球坐标系: $\Delta_3 u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial u}{\partial r}) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta}) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}$.

2. 若 ω 是 $J_\nu(\omega a) = 0$ 的一个正根, 则有模平方 $N_{\nu 1}^2 = \|J_\nu(\omega x)\|_1^2 = \frac{a^2}{2} J_{\nu+1}^2(\omega a)$.

若 ω 是 $J'_\nu(\omega a) = 0$ 的一个正根, 则有模平方 $N_{\nu 2}^2 = \|J_\nu(\omega x)\|_2^2 = \frac{1}{2} [a^2 - \frac{\nu^2}{\omega^2}] J_\nu^2(\omega a)$.

递推公式:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (x^\nu J_\nu(x)) &= x^\nu J_{\nu-1}(x), & \frac{d}{dx} (x^{-\nu} J_\nu(x)) &= -x^{-\nu} J_{\nu+1}(x), \\ 2J'_\nu(x) &= J_{\nu-1}(x) - J_{\nu+1}(x), & \frac{2\nu}{x} J_\nu(x) &= J_{\nu-1}(x) + J_{\nu+1}(x). \end{aligned}$$

3. 勒让德多项式: $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$, $n = 0, 1, 2, 3, \dots$,

母函数: $(1 - 2xt + t^2)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} P_n(x) t^n$, 递推公式: $P'_{n+1}(x) - P'_{n-1}(x) = (2n+1)P_n(x)$

4.

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-a^2 \lambda^2 t} e^{i \lambda x} d\lambda = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-a^2 \lambda^2 t} \cos \lambda x d\lambda = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4a^2 t}\right)$$

5. 由 Poisson 方程第一边值问题的格林函数 $G(M; M_0)$, 求得 Poisson 方程第一边值问题解 $u(M)$ 的公式是:

空间区域: $u(M) = - \iint_S \varphi(M_0) \frac{\partial G}{\partial n}(M; M_0) dS_0 + \iiint_V f(M_0) G(M; M_0) dM_0$.

平面区域: $u(M) = - \int_L^S \varphi(M_0) \frac{\partial G}{\partial n}(M; M_0) ds_0 + \iint_D f(M_0) G(M; M_0) dM_0$.

中国科学技术大学 2020–2021 学年第 2 学期

《数理方程 B》考试试卷

一、(12 分) 求解初值问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = 9u_{xx} + f(t, x), & (t > 0, -\infty < x < +\infty) \\ u(0, x) = x^3, \quad u_t(0, x) = \sin x. \end{cases}$$

1. 当 $f(t, x) = 0$ 时, 求初值问题的解.
2. 当 $f(t, x) = x + xt$ 时, 求初值问题的解.

二、(14 分) 求解定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + 1, & (t > 0, 0 < x < l) \\ u(t, 0) = u_x(t, l) = 0, \\ u(0, x) = \varphi(x), \quad u_t(0, x) = \psi(x). \end{cases}$$

三、(14 分) 求解定解问题:

$$\begin{cases} \Delta_2 u = 0, & (1 < r < e, 0 < \theta < \frac{\pi}{3}) \\ u|_{r=1} = 0, \quad u|_{r=e} = 0, \\ u|_{\theta=0} = 0, \quad u|_{\theta=\frac{\pi}{3}} = \varphi(r). \end{cases}$$

四、(14 分) 求解圆柱体上的定解问题:

$$\begin{cases} \Delta_3 u = 0, & (r = \sqrt{x^2 + y^2} < 1, 0 < z < 2) \\ u|_{r=0} \text{有界}, \quad u|_{r=1} = 0, \\ u|_{z=0} = r - r^2, \quad u|_{z=2} = 0. \end{cases}$$

五、(14 分) (1) 将 $f(x) = 1 + x + x^2$ 展开成傅里叶-勒让德级数.

(2) 计算积分 $\int_{-1}^1 P'_{2019}(x) P'_{2021}(x) dx$.

六、(16 分) 对于初值问题

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + 5u_x + f(t, x), & (t > 0, -\infty < x < +\infty) \\ u(0, x) = \varphi(x). \end{cases}$$

- (1) 利用 Fourier 变换求其基本解.
- (2) 利用基本解求解此初值问题.

七、(16 分) 设半空间 $V = \{(x, y, z) | x > 1, y, z \in \mathbb{R}\}$,

- (1) 利用镜像法求解 V 内 Green 函数
$$\begin{cases} \Delta_3 G(M, M_0) = -\delta(M - M_0), & (M, M_0 \in V) \\ G|_{x=1} = 0 \end{cases}.$$
- (2) 求解定解问题
$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} + 9u_{zz} = 0, & (x > 0) \\ u|_{x=0} = \varphi(y, z). \end{cases}$$

参考公式

1. 直角坐标系: $\Delta_3 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2},$

柱坐标系: $\Delta_3 u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2},$

球坐标系: $\Delta_3 u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}.$

2. 若 ω 是 $J_\nu(\omega a) = 0$ 的一个正根, 则有模平方 $N_{\nu 1}^2 = \|J_\nu(\omega x)\|_1^2 = \frac{a^2}{2} J_{\nu+1}^2(\omega a).$

若 ω 是 $J'_\nu(\omega a) = 0$ 的一个正根, 则有模平方 $N_{\nu 2}^2 = \|J_\nu(\omega x)\|_2^2 = \frac{1}{2} \left[a^2 - \frac{\nu^2}{\omega^2} \right] J_\nu^2(\omega a).$

递推公式:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (x^\nu J_\nu(x)) &= x^\nu J_{\nu-1}(x), & \frac{d}{dx} (x^{-\nu} J_\nu(x)) &= -x^{-\nu} J_{\nu+1}(x), \\ 2J'_\nu(x) &= J_{\nu-1}(x) - J_{\nu+1}(x), & \frac{2\nu}{x} J_\nu(x) &= J_{\nu-1}(x) + J_{\nu+1}(x). \end{aligned}$$

3. 勒让德多项式: $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n, n = 0, 1, 2, 3, \dots,$

模平方 $\int_{-1}^1 P_n(x)^2 dx = \frac{2}{2n+1}.$

母函数: $(1 - 2xt + t^2)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} P_n(x) t^n,$

递推公式: $P'_{n+1}(x) - P'_{n-1}(x) = (2n+1)P_n(x)$

4.

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-a^2 \lambda^2 t} e^{i\lambda x} d\lambda = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-a^2 \lambda^2 t} \cos \lambda x d\lambda = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4a^2 t}\right)$$

5. 一些基本解: 二维 $\Delta_2 u = \delta(x, y), u = \frac{\ln r}{2\pi}$, 三维 $\Delta_3 u = \delta(x, y, z), u = -\frac{1}{4\pi r}.$

由 Poisson 方程第一边值问题的格林函数 $G(M; M_0)$, 求得 Poisson 方程第一边值问题解 $u(M)$

的公式是:

空间区域: $u(M) = - \iint_S \varphi(M_0) \frac{\partial G}{\partial n}(M; M_0) dS_0 + \iiint_V f(M_0) G(M; M_0) dM_0.$

平面区域: $u(M) = - \int_L \varphi(M_0) \frac{\partial G}{\partial n}(M; M_0) ds_0 + \iint_D f(M_0) G(M; M_0) dM_0.$

中国科学技术大学 2021–2022 学年第 2 学期

《数理方程 B》考试试卷

一、(20 分)

(1) 设 $u = u(x, y)$, $-\infty < x, y < +\infty$, 求 $u_{xx} = 0$ 的通解.(2) 设 $u = u(x, y)$, 求解

$$\begin{cases} u_{xy} = 1, & -\infty < x, y < +\infty \\ u|_{x=0} = y, & u|_{y=0} = x \end{cases}$$

(3) 设 $u = u(t, x)$, 求解

$$\begin{cases} u_{tt} = 4u_{xx} - \sin t, & (-\infty < x, y < +\infty, t > 0) \\ u(0, x) = \sin x, & u_t(0, x) = \sin x \end{cases}$$

二、(15 分) 设 $u = u(r, \theta, \varphi)$, 求解以下定解问题, 其中 (r, θ, φ) 是球坐标.

$$\begin{cases} \Delta_3 u = 0, & (1 < r < 2, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi) \\ u|_{r=1} = u|_{r=2} = 3 \cos^2 \theta. \end{cases}$$

三、(15 分) 设 $u = u(t, x, y)$, 求解

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + u_{yy}, & (t > 0, x^2 + y^2 < 9) \\ u|_{x^2+y^2=9} = 0, \\ u(0, x, y) = 0, & u_t(0, x, y) = \delta(\sqrt{x^2 + y^2} - 2). \end{cases}$$

四、(15 分) 设 $u = u(t, x, y)$, 求解

$$\begin{cases} u_t = 2u_{xx} + u_{yy} + u, & (t > 0, -\infty < x, y < +\infty) \\ u|_{t=0} = e^{-x^2-y^2}. \end{cases}$$

五、(20 分)

(1) 求以下固有值问题的固有值和固有函数.

$$\begin{cases} [e^{2x} X']' + \lambda e^{2x} X = e^{2x} (X'' + 2X' + \lambda X) = 0 & (0 < x < 1) \\ X(0) = X(1) = 0. \end{cases}$$

(2) 设 $u = u(t, x)$, 求解定解问题

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + 2u_x & (0 < x < 1, t > 0) \\ u(t, 0) = u(t, 1) = 0, \\ u(0, x) = \delta(x - \frac{1}{2}). \end{cases}$$

六、(15 分) 已知区域 $\Omega = \{(x, y, z) | x > y + 1, -\infty < z < +\infty\}$,

(1) 求出 Ω 内泊松方程第一边值问题的格林函数;

(2) 设 $u = u(x, y, z)$, 求解定解问题

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} + 4u_{zz} = 0, & ((x, y, z) \in \Omega) \\ u|_{x=y+1} = \varphi(x, y). \end{cases}$$

参考公式

1. 直角坐标系: $\Delta_3 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$,

柱坐标系: $\Delta_3 u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \frac{\partial u}{\partial r}) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$,

球坐标系: $\Delta_3 u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial u}{\partial r}) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta}) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}$.

2. 若 ω 是 $J_\nu(\omega a) = 0$ 的一个正根, 则有模平方 $N_{\nu 1}^2 = \|J_\nu(\omega x)\|_1^2 = \frac{a^2}{2} J_{\nu+1}^2(\omega a)$.

若 ω 是 $J'_\nu(\omega a) = 0$ 的一个正根, 则有模平方 $N_{\nu 2}^2 = \|J_\nu(\omega x)\|_2^2 = \frac{1}{2} [a^2 - \frac{\nu^2}{\omega^2}] J_\nu^2(\omega a)$.

3. 勒让德多项式: $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n, n = 0, 1, 2, 3, \dots$,

模平方 $\int_{-1}^1 P_n(x)^2 dx = \frac{2}{2n+1}$.

母函数: $(1 - 2xt + t^2)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} P_n(x) t^n$,

递推公式: $P'_{n+1}(x) - P'_{n-1}(x) = (2n+1)P_n(x)$

4.

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-a^2 \lambda^2} e^{i\lambda x} d\lambda = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-a^2 \lambda^2} \cos \lambda x d\lambda = \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \exp(-\frac{x^2}{4a^2})$$

5. 一些基本解: 二维 $\Delta_2 u = \delta(x, y), u = \frac{\ln r}{2\pi}$, 三维 $\Delta_3 u = \delta(x, y, z), u = -\frac{1}{4\pi r}$.

由 Poisson 方程第一边值问题的格林函数 $G(M; M_0)$, 求得 Poisson 方程第一边值问题解 $u(M)$ 的公式是:

空间区域: $u(M) = - \iint_S \varphi(M_0) \frac{\partial G}{\partial n}(M; M_0) dS_0 + \iiint_V f(M_0) G(M; M_0) dM_0$.

平面区域: $u(M) = - \int_L \varphi(M_0) \frac{\partial G}{\partial n}(M; M_0) ds_0 + \iint_D f(M_0) G(M; M_0) dM_0$.

中国科学技术大学 2022–2023 学年第 2 学期

《数理方程 B》考试试卷

一、(5 分 + 5 分 + 15 分)

(1) 一根无限长理想金属细杆初始温度为 $\varphi(x)$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 金属杆内部无热源, 与外界无热量交换, 比热, 密度, 热传导系数均为 1, 写出金属杆温度变化的定解问题 (无需求解)。

(2) 设 $u = u(x, y)$, 求以下偏微分方程的通解。

$$u_{xy} = xy, \quad (-\infty < x, y < +\infty).$$

(3) 设 $u = u(t, x)$

$$\begin{cases} u_{tt} = 2u_{xx} + f(t, x), & t > 0, -\infty < x < +\infty \\ u|_{t=0} = x, \quad u_t|_{t=0} = 2 \sin x \end{cases}$$

1. 如果 $f(t, x) = 0$, 求 u ;

2. 如果 $f(t, x) = 3e^t \sin x$, 求 u .

二、(10 分 + 15 分)

(1) 求解固有值和固有函数

$$\begin{cases} Y''(x) + \lambda Y(x) = 0, & (0 < x < 5) \\ Y'(0) = 0, \quad Y(5) = 0 \end{cases}$$

并将 $f(x) = 1$, $0 < x < 5$ 依固有函数展开.

(2) 设 $u = u(t, x)$, 求解

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + \pi^2 u, & t > 0, 0 < x < 1 \\ u_x(t, 0) = u_x(t, 1) = 0 \\ u(0, x) = \cos(\pi x), \quad u_t(0, x) = 1 + \cos(2\pi x). \end{cases}$$

三、(15 分) 设 $u = u(t, x, y)$, 求解

$$\begin{cases} u_t = \Delta_2 u, & t > 1, x^2 + y^2 < 4 \\ u_{x^2+y^2=4} = 0 \\ u(1, x, y) = 4. \end{cases}$$

四、(10 分) (r, θ, φ) 为球坐标, 求 $u = u(r, \theta)$, $r > 2$ 使得

$$\begin{cases} \Delta_3 u = 0, & r > 2 \\ \lim_{r \rightarrow +\infty} u = 1, \quad u_r|_{r=2} = \cos^2 \theta + \cos \theta + 1. \end{cases}$$

五、(15 分) 设 $u = u(t, x)$,

$$\begin{cases} u_t = 4u_{xx} + u_x + u, & t > 0, -\infty < x < +\infty \\ u|_{t=0} = \varphi(x). \end{cases}$$

(1) 如果 $\varphi(x) = \delta(x)$, 求 u ;

(2) 如果 $\varphi(x) = \sin x$, 求 u .

六、(15 分) 区域 $\Omega = \{(x, y) | x > -4, -\infty < y < +\infty\}$, $\partial\Omega$ 为 Ω 的边界。

(1) 求出 Ω 内泊松方程第一边值问题的格林函数;

(2) 设 $u = u(x, y)$, 求以下定解问题的解.

$$\begin{cases} 4u_{xx} + 9y_{yy} = \delta(x, y), & (x, y) \in \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi(y). \end{cases}$$

参考公式

1. 直角坐标系: $\Delta_3 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$,

柱坐标系: $\Delta_3 u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \frac{\partial u}{\partial r}) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$,

球坐标系: $\Delta_3 u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial u}{\partial r}) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta}) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}$.

2. 若 ω 是 $J_\nu(\omega a) = 0$ 的一个正根, 则有模平方 $N_{\nu 1}^2 = \|J_\nu(\omega x)\|_1^2 = \frac{a^2}{2} J_{\nu+1}^2(\omega a)$.

若 ω 是 $J'_\nu(\omega a) = 0$ 的一个正根, 则有模平方 $N_{\nu 2}^2 = \|J_\nu(\omega x)\|_2^2 = \frac{1}{2} [a^2 - \frac{\nu^2}{\omega^2}] J_\nu^2(\omega a)$.

递推公式:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} (x^\nu J_\nu(x)) &= x^\nu J_{\nu-1}(x), & \frac{d}{dx} (x^{-\nu} J_\nu(x)) &= -x^{-\nu} J_{\nu+1}(x), \\ 2J'_\nu(x) &= J_{\nu-1}(x) - J_{\nu+1}(x), & \frac{2\nu}{x} J_\nu(x) &= J_{\nu-1}(x) + J_{\nu+1}(x). \end{aligned}$$

3. 勒让德多项式: $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$, $n = 0, 1, 2, 3, \dots$,

模平方 $\int_{-1}^1 P_n(x)^2 dx = \frac{2}{2n+1}$.

母函数: $(1 - 2xt + t^2)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} P_n(x) t^n$,

递推公式: $P'_{n+1}(x) - P'_{n-1}(x) = (2n+1)P_n(x)$

4.

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-a^2 \lambda^2} e^{i\lambda x} d\lambda = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-a^2 \lambda^2} \cos \lambda x d\lambda = \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{4a^2}\right)$$

5. 一些基本解: 二维 $\Delta_2 u = \delta(x, y)$, $u = \frac{\ln r}{2\pi}$, 三维 $\Delta_3 u = \delta(x, y, z)$, $u = -\frac{1}{4\pi r}$.

由 Poisson 方程第一边值问题的格林函数 $G(M; M_0)$, 求得 Poisson 方程第一边值问题解 $u(M)$

的公式是:

空间区域:
$$u(M) = - \iint_S \varphi(M_0) \frac{\partial G}{\partial n}(M; M_0) dS_0 + \iiint_V f(M_0) G(M; M_0) dM_0.$$

平面区域:
$$u(M) = - \int_L \varphi(M_0) \frac{\partial G}{\partial n}(M; M_0) ds_0 + \iint_D f(M_0) G(M; M_0) dM_0.$$

中国科学技术大学 2023–2024 学年第 2 学期

《数理方程 B》考试试卷

一、 (10 分 +15 分)

1. 设 $u = u(x, y)$, 求解

$$\begin{cases} u_{xy} + u_y = 0 & (-\infty < x, y < +\infty) \\ u(0, y) = y, \quad u(x, 0) = x \end{cases}$$

2. 设 $u = u(t, x)$,

$$\begin{cases} u_{tt} = 5u_{xx} + f(t, x), & (t > 0, -\infty < x < +\infty) \\ u|_{t=0} = \sin x, \quad u_t|_{t=0} = \cos x \end{cases}$$

(1) 如果 $f(t, x) = 0$, 求 $u(t, x)$.

(2) 如果 $f(t, x) = \sin(x + t)$, 求 $u(t, x)$.

二、 (10 分 +15 分)

1. 求固有值问题的固有值和固有函数.

$$\begin{cases} Y''(x) + \lambda Y(x) = 0, & (-1 < x < 1) \\ Y(-1) = Y(1), \quad Y'(-1) = Y'(1). \end{cases}$$

2. 设 $u = u(r, \theta)$, 求解

$$\begin{cases} \Delta_2 u = 0 & (1 < r < e, 0 < \theta < \pi) \\ u(r, 0) = 0, u(r, \pi) = 1, \\ u(1, \theta) = u(e, \theta) = 0 \end{cases}$$

三、 (15 分)

1. 求 $\int_0^1 x^3 P_3(x) dx$.

2. 设 (r, θ, φ) 为球坐标, 求 $u = u(r, \theta)$ 使得

$$\begin{cases} \Delta_3 u = 2, & (r < 1, \theta \in (0, \pi)) \\ (u + u_r)|_{r=1} = \cos(2\theta). \end{cases}$$

四、 (15 分) 设 $u = u(t, x, y)$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 求解

$$\begin{cases} u_t = \Delta_2 u + \delta(t - r), & (t > 0, 0 < r < 1) \\ u|_{r=1} = 0 \\ u(0, x, y) = 0. \end{cases}$$

五、(15 分) 设 $u = u(t, x, y)$, 求解

$$\begin{cases} u_t = 3u_{xx} + u_y, & (t > 0, -\infty < x, y < +\infty) \\ u|_{t=0} = e^{-x^2-y^2}. \end{cases}$$

六、(10 分) 区域 $\Omega = \{(x, y) | y < 2\}$.

1. 求出 Ω 内泊松方程第一边值问题的格林函数.

2. 设 $u = u(x, y)$, 求解

$$\begin{cases} u_{xx} + 2u_x + u + 4u_{yy} = 9, & (x, y) \in \Omega \\ u|_{y=2} = \varphi(x). \end{cases}$$

参考公式

1. 直角坐标系: $\Delta_3 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$, 柱坐标系: $\Delta_3 u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \frac{\partial u}{\partial r}) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$,
球坐标系: $\Delta_3 u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial u}{\partial r}) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta}) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}$.

2. 若 ω 是 $J_\nu(\omega a) = 0$ 的一个正根, 则有模平方 $N_{\nu 1}^2 = \|J_\nu(\omega x)\|_1^2 = \frac{a^2}{2} J_{\nu+1}^2(\omega a)$.

若 ω 是 $J'_\nu(\omega a) = 0$ 的一个正根, 则有模平方 $N_{\nu 2}^2 = \|J_\nu(\omega x)\|_2^2 = \frac{1}{2} [a^2 - \frac{\nu^2}{\omega^2}] J_\nu^2(\omega a)$.

微分关系:

$$\frac{d}{dx} (x^\nu J_\nu(x)) = x^\nu J_{\nu-1}(x), \quad \frac{d}{dx} (x^{-\nu} J_\nu(x)) = -x^{-\nu} J_{\nu+1}(x).$$

3. 勒让德多项式: $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$, $n = 0, 1, 2, 3, \dots$,

模平方 $\int_{-1}^1 P_n(x)^2 dx = \frac{2}{2n+1}$. 母函数: $(1 - 2xt + t^2)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} P_n(x) t^n$,

递推公式: $P'_{n+1}(x) - P'_{n-1}(x) = (2n+1)P_n(x)$

4. $\frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-a^2 \lambda^2} e^{i\lambda x} d\lambda = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-a^2 \lambda^2} \cos \lambda x d\lambda = \frac{1}{2a\sqrt{\pi}} \exp(-\frac{x^2}{4a^2})$

5. 一些基本解: 二维 $\Delta_2 u = \delta(x, y)$, $u = \frac{\ln r}{2\pi}$, 三维 $\Delta_3 u = \delta(x, y, z)$, $u = -\frac{1}{4\pi r}$.

由 Poisson 方程第一边值问题的格林函数 $G(M; M_0)$, 求得 Poisson 方程第一边值问题解 $u(M)$

的公式是:

空间区域: $u(M) = - \iint_S \varphi(M_0) \frac{\partial G}{\partial n}(M; M_0) dS_0 + \iiint_V f(M_0) G(M; M_0) dM_0$.

平面区域: $u(M) = - \int_L \varphi(M_0) \frac{\partial G}{\partial n}(M; M_0) ds_0 + \iint_D f(M_0) G(M; M_0) dM_0$.